

PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Maquinista Naval	Nombre de la asignatura: Motores II	Clave de Asignatura: MOT637
Semestre: Sexto	Carácter: Obligatoria, Seriada	Tipo: Teórico-Práctico
Créditos: 5.25	Requisito: OMI/STCW, Náutica	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	12	84

OBJETIVO GENERAL

Calcular la potencia, la cilindrada, el ángulo de calaje, etc., de un motor, usando las fórmulas correspondientes, para clasificarlos de acuerdo a su eficiencia.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Cálculo en los motores de 2 y 4 tiempos 1.1 Ángulo de calaje. 1.2 Espacio muerto. 1.3 Relación de compresión. 1.4 Cilindrada.	Conocer la eficiencia de un motor calculando su volumen muerto, su relación de compresión y su cilindrada para clasificarlos adecuadamente.
2	2. Potencia indicada y potencia de freno 2.1 Fórmulas de potencia. 2.2 Equivalencias (HP, CV y KW). 2.3 Cálculo. 2.4 Aplicación. 2.5 Cálculo de consumo de combustible y aceite.	Conocer la potencia y consumos de un motor de combustión interna, realizando el cálculo de ellos, para el control y prolongación de su utilidad.
3	3. Diagramas 3.1 Tipos. 3.2 Interpretación.	Elaborar diagramas de un motor de combustión interna interpretando las funciones de operación para verificar su funcionamiento.
4	4. Rendimiento mecánico 4.1 Fórmula y cálculo del rendimiento. 4.2 Aplicación.	Conocer el rendimiento mecánico de un motor de combustión interna, calculándolo con las fórmulas adecuadas, para mejorar la utilidad de la



		máquina.
5	5. Relación estequiometría 5.1 Concepto. 5.2 Diagrama. 5.3 Cálculo. 5.4 Aplicación.	Conocer la estequiometría de un motor, realizando los cálculos de ella, para mejorar la utilidad del motor.
6	6. Operación de un motor de combustión interna 6.1 Reguladores de velocidad. 6.2 Habilitar el motor principal (máquina principal). 6.3 Habilitar un motor auxiliar (motogenerador).	Habilitar en forma segura la máquina principal y motores auxiliares de combustión interna, usando de manera adecuada el regulador de velocidad, para evitar desperfectos y accidentes.
7	Mantenimiento de un motor de combustión interna 7.1 Mantenimiento programado. 7.2 Mantenimiento predictivo. 7.3 Mantenimiento preventivo. 7.4 Mantenimiento correctivo.	Aplicar los conocimientos de los diferentes mantenimientos siguiendo las normas establecidas para alargar la utilidad del motor
8	8. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.

UNIDAD	Actividades de enseñanza	Actividades de aprendizaje
1	Define y calcula el volumen muerto, la relación de compresión, cilindrada y ángulo de calaje de motores de 2 y 4 tiempos.	Resuelve y analiza ejercicios de cálculo de volumen muerto, relación de compresión, cilindrada y ángulo de calaje de motores de 2 y 4 tiempos.
2	Define y calcula la potencia y consumo de un motor de combustión interna.	Realiza y analiza ejercicios de cálculo de potencias y consumos en un motor de 2 y 4 tiempos.
3	Explica los diferentes tipos de diagramas utilizados en la operación de un motor de combustión interna.	Realiza e interpreta los diagramas utilizados en los motores de combustión interna.
4	Realiza y explica ejercicios del cálculo para obtener el rendimiento de un motor de combustión interna.	Resuelve ejercicios del cálculo de rendimiento de un motor de combustión interna.
5	Resuelve y explica ejercicios de cálculo de estequiometría y la define.	Realiza y analiza mediante ejercicios, la relación estequiometría de los motores de combustión interna.





6	Explica en forma práctica el procedimiento de operación de un motor de C.I.	Pone en marcha y para un motor de C.I. siguiendo las indicaciones.
7	Explica por medio de presentaciones en powerpoint y mapas conceptuales los diferentes mantenimientos en motores C.I.	Define y expone el mantenimiento aplicado en los motores.
8	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA

Instrumentales:	Interpersonales:
- Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares. - Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia. - Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación. - Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes. - Organiza eficaz y eficientemente el tiempo. - Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional. - Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas. - Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	- Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional. - Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios. - Capaz de trabajar en contextos internacionales. - Establece relaciones interpersonales asertivamente. - Reconoce y valora la diversidad cultural. - Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente. - Colabora eficazmente en equipos de trabajo.
Sistémicas:	Disciplinares:
- Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente. - Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas. - Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional. - Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos. Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	- Clasifica motores de combustión interna de 2 y 4 tiempos. - Controla el consumo de combustible y aceite de un motor. - Elabora un diagrama de un motor de combustión interna. - Prolonga la utilidad de un motor dándole mantenimiento preventivo.

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN

Ejes:	Modalidades:
- Conocimiento - Producto - Desempeño - Actitud	- Autoevaluación - Coevaluación - Heteroevaluación



Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Calcula el ángulo de calaje, espacio muerto, relación de compresión y cilindrada de un motor de combustión interna a bordo de un buque. • Calcula la potencia y consumos de un motor de combustión interna en diferentes unidades. • Efectúa diagramas del funcionamiento del motor de combustión interna. • Calcula el rendimiento mecánico de un motor de C.I. • Calcula la estequiometría de un motor de C.I. • Opera un motor de C.I. • Efectúa mantenimiento a los motores de C.I.	• Lista de cotejo. • Rúbrica. • Cuestionario. • Examen.

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA			
Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual	X	Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	X
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	
Prácticas de laboratorio o taller	X	Registro anecdótico	
Prácticas de campo		Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos	X		
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE	
Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

